



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

LEZIONE 4

Paradigmi di interazione (cont.)

ESEMPI DI NUOVI PARADIGMI

Ubiquitous Computing

ESEMPI DI NUOVI PARADIGMI

- ❑ Ubiquitous computing (padre di tutti gli altri)
- ❑ Wearable computing
- ❑ Realtà aumentata
- ❑ Attentive environments (che monitorano gli utenti con meccanismi sensoriali, come la computer vision e il riconoscimento del parlato)
- ❑ Transparent computing
 - E molti altri....

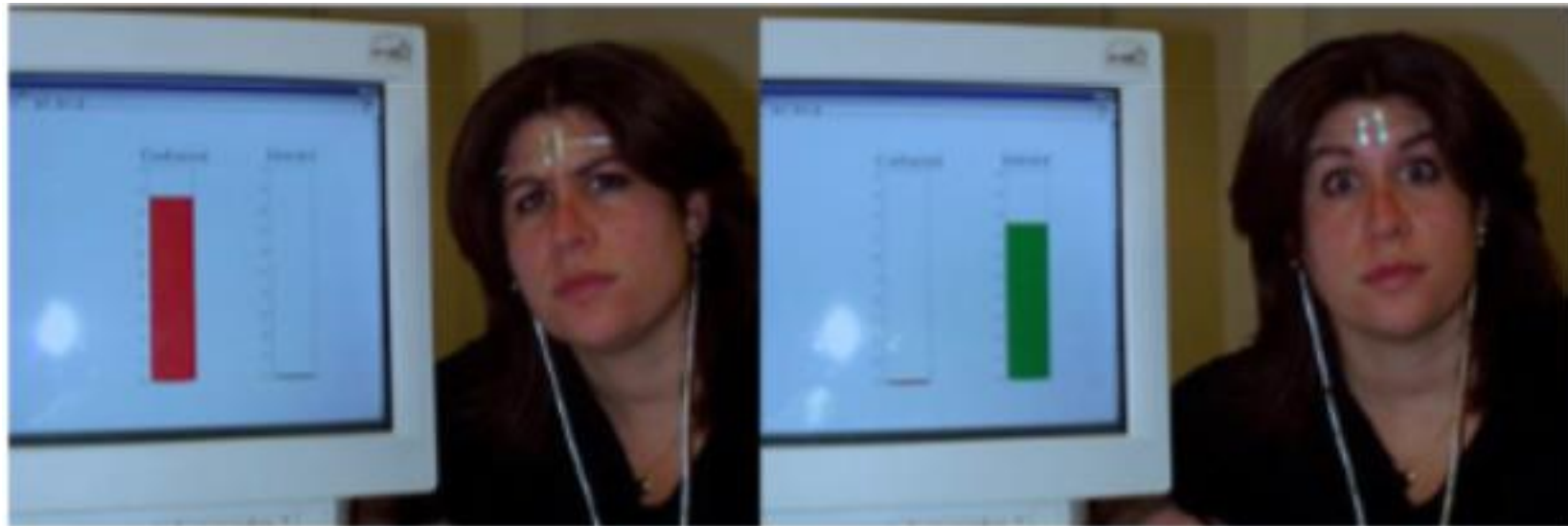
AFFECTIVE COMPUTING

“La computazione che è in relazione, deriva, o deliberatamente influisce sulle emozioni.”

Le interfacce affettive aiutano a comprendere la risposta emotiva degli utenti rispetto alle informazioni che stanno ricevendo e alle attività che stanno compiendo

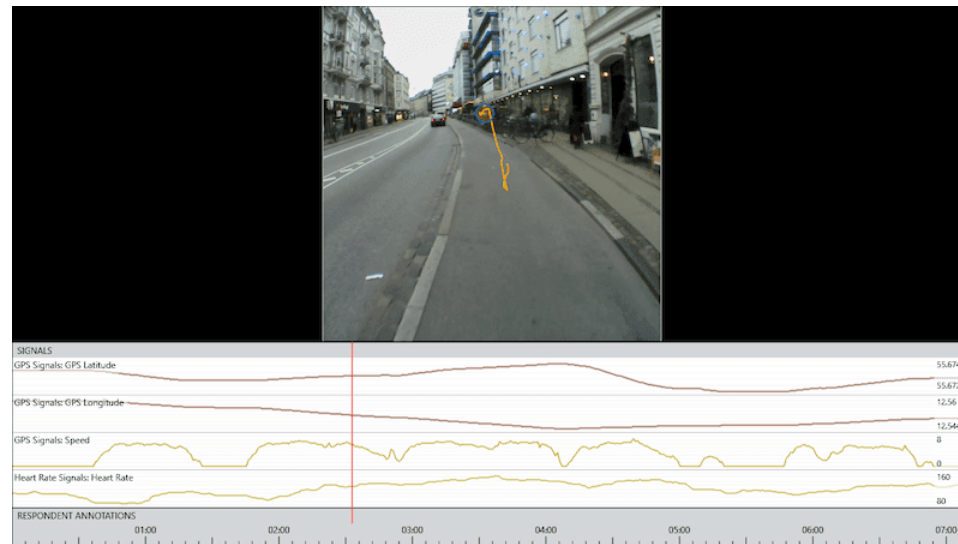
AFFECTIVE-WARE

❑ Gli Expression Glasses



AFFECTIVE-WARE

□ Imotion Tobii glasses



INPUT FISIOLOGICO

- ❑ Sensori fisiologici – Una misura della risposta elettrica della pelle, delle pulsazioni, del ritmo cardiaco, la temperatura ecc.
- ❑ Cambia in base alla reazione del corpo a stimoli emotivi



Cos'è la gsr?

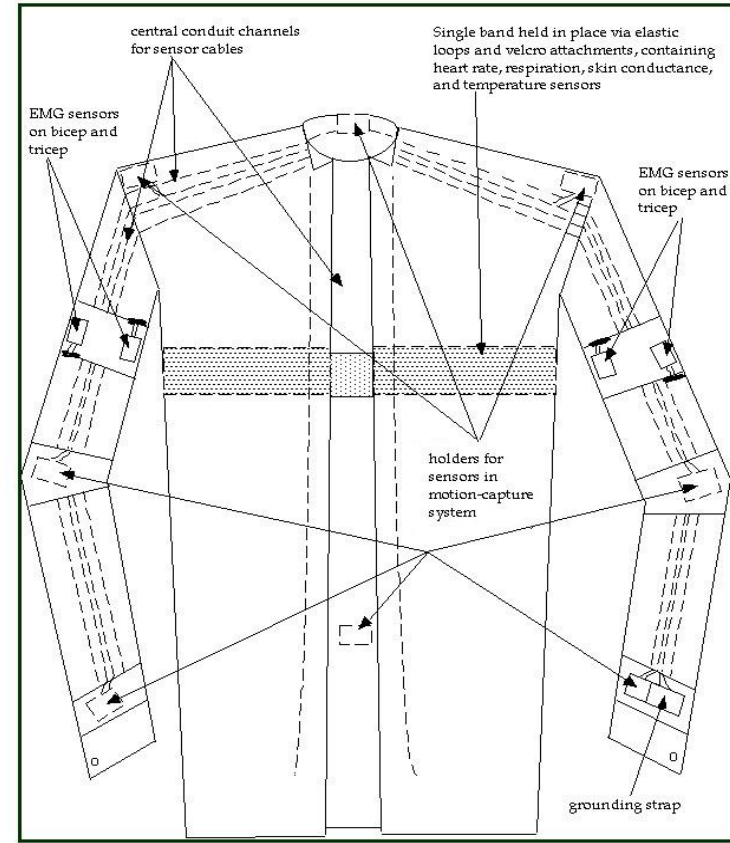
La **risposta galvanica della pelle (GSR)** misura l'attività del sistema nervoso autonomo. Il nostro livello di eccitazione emotiva cambia in risposta all'ambiente in cui ci troviamo: se qualcosa è spaventoso, minaccioso, gioioso o comunque emotivamente rilevante, il conseguente cambiamento nella risposta emotiva che sperimentiamo aumenta anche l'attività della ghiandola sudoripara eccrina.

La GSR è un indice prezioso dell'eccitazione emotiva, in quanto offre indicazioni sui processi fisiologici e psicologici sottostanti di un soggetto.

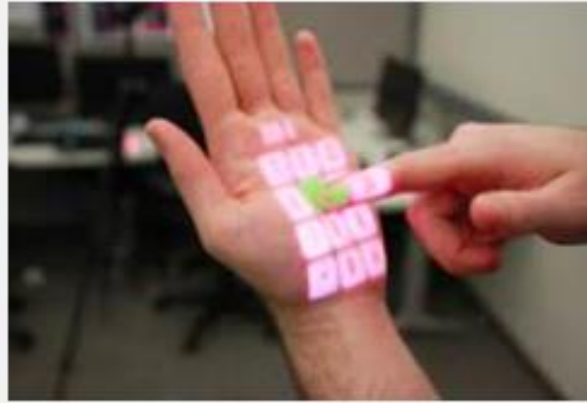


AFFECTIVE-WARE

□ La “giacca del direttore d’orchestra”



OMNITOUCH

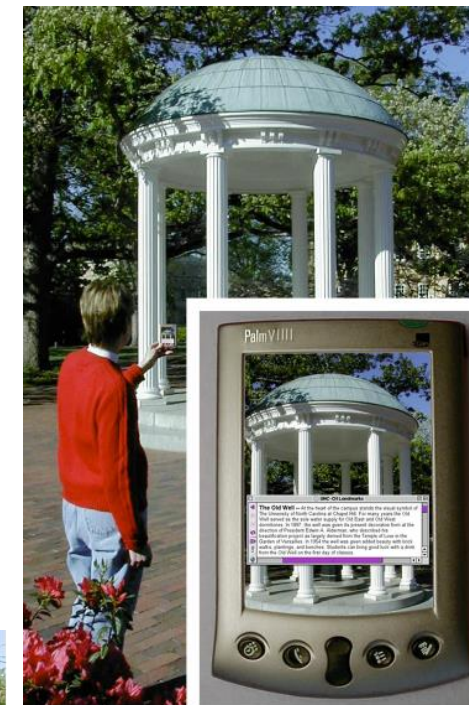


LA REALTÀ AUMENTATA



LA REALTÀ AUMENTATA

- Punta una macchina fotografica verso una direzione
 - vedi la sua traduzione sullo schermo.



COOLTOWN (HP)



L'USO DELL'ANTROPOMORFISMO IN INTERACTION DESIGN

ASPETTI FISICI E COGNITIVI

□ L'aspetto cognitivo (la componente mentale)

- Situazioni che danno luogo ad emozioni.

□ L'aspetto fisico (la componente fisica)

- Risposta fisiologica che avviene con un'emozione o la segue immediatamente.

Aspetti fisici

- ❑ Inflessione vocale
- ❑ Espressione facciale
- ❑ Postura
- ❑ Ritmo cardiaco, pulsazioni
- ❑ Temperatura
- ❑ Pressione sanguigna

Aspetti cognitivi

❑ Interfacce espressive

- Come l'aspetto dell'interfaccia può provocare risposte positive



❑ Aspetti negativi

- la frustrazione degli utenti di fronte ai computer

❑ Antropomorfismo e agenti di interfaccia

- Pro e contro

❑ La progettazione di personaggi sintetici



INTERFACCE ESPRESSIVE



- ❑ Colore, icone, elementi grafici e animazioni sono usate per rendere attraente il 'look and feel' di un'interfaccia
 - Comportano uno stato emotivo

- ❑ Ciò può influire sull'usabilità di un'interfaccia
 - Le persone tendono ad accettare alcuni aspetti di un'interfaccia (come un lento tempo di download) se il risultato finale è molto bello e attraente



Espressività creata dagli utenti

- ❑ Gli utenti hanno creato le *emoticons* – per sopperire alla mancanza di espressività nella comunicazione testuale:

felice :)

Triste :<

Malato :X

Pazzo >:

Molto arrabbiato >:-)

Interfacce amichevoli

- ❑ Microsoft pioniere delle interfacce amichevoli per i tecnofobi:
 - [‘At home with Bob’](#) software
- ❑ Metafore 3D basate su luoghi familiari (es. Soggiorno di casa)
- ❑ Agenti a forma di animali domestici introdotti per dialogare con l'utente
 - Gli utenti si sentono più a loro agio



A hint for you, User...

You can add swarms of excellent stuff to your home...

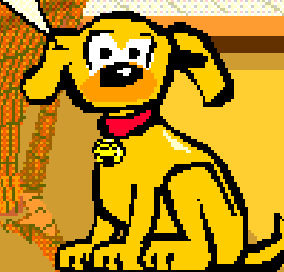
- * Entire rooms for you or everyone
- * Decorations that show your style
- * Doors that lead wherever you want
- * Programs--even Windows and DOS programs

Just click on "Add something" and explore!

See what you want?

- ☐ Find a program
- ☐ Go to another room
- ☐ Add something
- ☐ Change something
- ☐ Delete something
- ☐ Get a tour of the home
- ☐ Advanced features
- ☐ Rover's Ramblings
- ☐ About the Home

Cancel



EXIT

AGENTE DI INTERFACCIA

- Un altro tipo di interfaccia espressiva è l'agente di interfaccia amichevole
 - Agente Microsoft – Clippy!! L'omino dell'help in linea, come parte dell'ambiente operativo Windows.
 - Tipicamente compare in fondo allo schermo appena il sistema 'pensa' che l'utente abbia bisogno di aiuto per eseguire un task particolare



AGENTE DI INTERFACCIA

- ❑ Assunzione: mettere gli utenti più a loro agio e non farli sentire in difficoltà
- ❑ Alcuni utenti non li amano
 - Come si sentiranno i principianti?
 - Come si sentiranno gli esperti?

ANTROPOMORFISMO

- ❑ Attribuire qualità ‘umane’ a oggetti inanimati (es. automobili, computer)
- ❑ Fenomeno ben noto nella pubblicità
 - Il riso che balla con le verdure dell’insalata, l’acqua che parla ecc.
- ❑ Molto sfruttato nell’interazione uomo macchina
 - Rende più divertente l’esperienza dell’utente, lo rende più motivato, riduce l’ansietà

Quale preferite?

1. Come messaggio di benvenuto:

- “Ciao Mario! Felice di rivederti. Ben tornato. Cosa stavamo facendo l’ultima volta? Ah si, l’esercizio n.5. Ricominciamo.”
- “Utente 24, inizia l’esercizio 5”

Quale preferite?

2. Il feedback quando c'è qualcosa che non va

- “No, Mario, questo non è corretto. Puoi fare meglio. Riprova.”
- “Errato. Riprova.”

Argomenti a favore dell'antropomorfismo

- ❑ Reeves and Naas (1996) hanno dimostrato che i computer che adulano e si complimentano con l'utente nei programmi per l'education hanno un impatto positivo su di loro
- ❑ “la tua domanda è quanto mai appropriata. Buon lavoro!”
- ❑ Gli studenti sono incoraggiati a continuare con gli esercizi grazie a questo tipo di feedback

1. L'uso dell'antropomorfismo nel disegno dell'interazione è una tecnica efficace e dovrebbe essere sfruttata maggiormente?
2. Voi siete a favore o contro l'antropomorfismo?

Critiche dell'antropomorfismo

- ❑ Possono far provare ansietà agli utenti, farli sentire inferiori o stupidi
- ❑ La gente tende a non amare personaggi dello schermo che puntano il dito verso l'utente e dicono :
 - “No Mario, puoi fare molto meglio. Riprova.”
- ❑ Molti preferiscono il più impersonale:
 - “Scorretto. Riprova.”
- ❑ Alcuni studi hanno mostrato che il feedback personalizzato è considerato meno onesto e fa sentire gli utenti meno responsabili delle proprie azioni

PERSONAGGI VIRTUALI



- ❑ Sempre più diffusi sui nostri schermi
 - Web, personaggi dei videogiochi, compagni di apprendimento, wizards, lettori di notizie, popstars
- ❑ Forniscono una persona che dà il benvenuto, ha personalità e coinvolge l'utente



Agenti di vendita virtuali

- ☐ Cosa fanno gli agenti virtuali?
- ☐ Provocano una reazione emotiva in voi?
- ☐ Ispirano fiducia?

Esempio boo.com



- ☐ Lo stile di interazione è diverso per gli indumenti maschili e femminili?
- ☐ Che espressione facciale ha l'agente virtuale di vendita?
- ☐ Ispira fiducia, è persuasiva, è di aiuto?
- ☐ Sarebbe diverso se fosse una figura maschile?

*L'uso dell'antropomorfismo
come strategia di
marketing: **un fallimento***

Personaggi virtuali: gli agenti

- Si possono classificare sulla base del grado di antropomorfismo che esibiscono:
 - Personaggi sintetici
 - Agenti animati
 - Agenti emotivi
 - Agenti conversativi emotivi

(i) Personaggi sintetici – il cane Silas

- autonomo, con stati interni e in grado di rispondere a eventi esterni



(Blumberg, 1996 - MIT)

(ii) Agenti animati

- ❑ Giocano un ruolo collaborativo sull'interfaccia
- ❑ Spesso del tipo cartone animato
- ❑ e.g. Herman la cimice

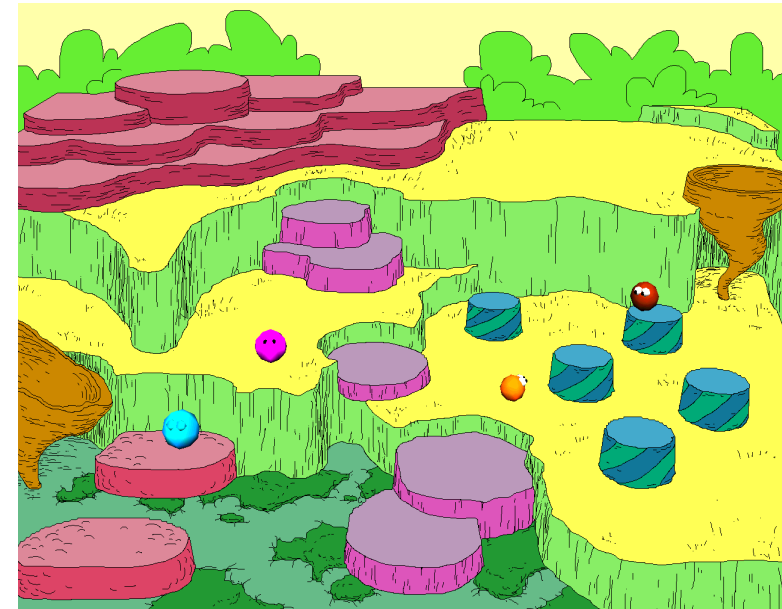
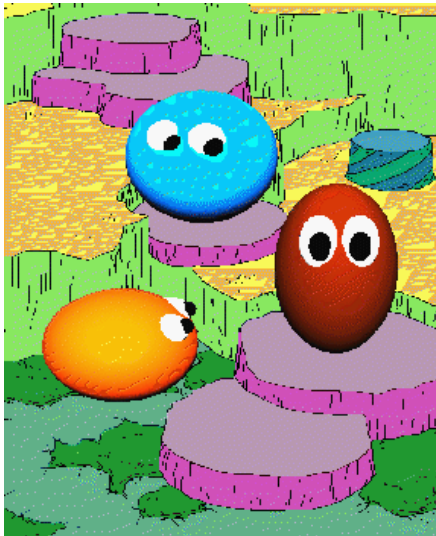
(Lester et al, 1997 Intellimedia)



- ❑ Vola sulle piante e spiega cose al volo e dà consigli agli studenti

(iii) Agenti emotivi

- Personalità predefinita e un insieme di emozioni che l'utente può cambiare



The Woggles, Bates, 1994

(iv) Agenti conversazionali incorporati

- ❑ Personalità predefinita e un insieme di emozioni che l'utente può cambiare
- ❑ Rea, agente immobiliare, che mostra un appartamento all'utente
- ❑ Corpo simil-umano
- ❑ Usa gesti, comunicazione non verbale (espressioni facciali, occholino) mentre parla
- ❑ Tecniche AI sofisticate per consentire questa forma di interazione



Cassell, 2000, MIT

Conversazione con Rea

- *Mike si avvicina allo schermo e Rea volge la faccia verso di lui e dice*
- Salve. Come posso aiutarla?
- Mike: Sto cercando di comprare una casa vicino l'MIT.
- *Rea annuisce, indicando che sta seguendo.*
- Rea: Ho una casa da mostrarti. (la foto di una casa compare sullo schermo)
- Rea: è a Somerville.
- Mike: Parlamene.
- *Rea si guarda intorno mentre pensa a cosa dire.*
- Rea: è grande.
- *Rea fa un gesto espressivo con le mani.*
- *Mike alza la mano come per parlare, così Rea si interrompe, in attesa che lui parli.*
- Mike: Dimmi di più.
- Rea: Sicuro. Ha un bel giardino...

Punti chiave sull'antropomorfismo

- ❑ Gli aspetti “affettivi” riguardano il tipo di risposta emotiva che provocano nella gente i sistemi interattivi
- ❑ Interfacce ben disegnate comportano sensazioni positive negli utenti
- ❑ Interfacce espressive possono rassicurare
- ❑ Interfacce mal progettate possono provocare rabbia e frustrazione negli utenti
- ❑ Antropomorfismo sempre più usato sotto forma di agenti e personaggi virtuali

CONCLUDENDO...

Quale Stile di Interazione scegliere?

- ❑ Bisogna determinare requisiti e necessità degli utenti
- ❑ Prendere in considerazione budget e altri vincoli
- ❑ Dipende anche dall'appropriatezza delle tecnologie che supportano le attività da portare Avanti

MA...

Attenzione

La scelta dello stile di interazione più appropriato non basta a garantire l'**usabilità** dell'interfaccia...

La frustrazione dell'utente

❑ Molte cause:

- Quando l'applicazione non funziona o va in crash
- Quando un sistema non fa ciò che l'utente vuole che faccia
- Quando le aspettative dell'utente sono disattese
- Quando un computer non fornisce informazioni sufficienti a sapere cosa fare
- Quando compaiono messaggi di errore vaghi, oscuri o terroristici
- Quando l'aspetto dell'interfaccia è troppo invadente e dà la sensazione di non avere controllo sul sistema

Messaggi di errore

“l’applicazione XXX si è interrotta inaspettatamente a causa di un errore di tipo 2.”

❑ Perché invece non:

“l’applicazione si è chiusa a causa di un codice insufficiente nel sistema operativo”

❑ Le linee guida di Shneiderman per i messaggi di errore includono:

- Evitare termini come FATAL, INVALID, BAD
- Tono positivo e suggerimenti costruttivi
- Evitare MAIUSCOLE e codici con lunghi numeri
- I messaggi dovrebbero esser precisi piuttosto che vaghi
- Fornire aiuto relativo al contesto

Messaggi di errore dei siti web ...

Error 404 – Web Page Not Found

Maggiore aiuto con messaggi tipo...

“La pagina richiesta **/helpme** non è disponibile sul server web



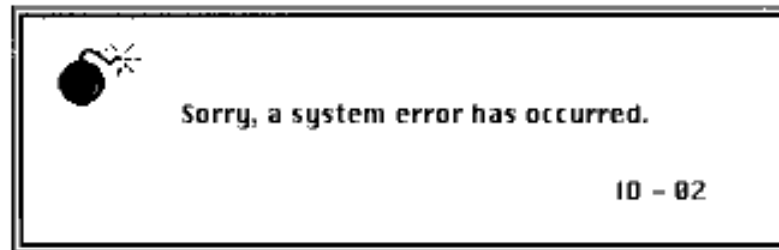
se hai seguito un link o bookmark per arrivare a questa pagina, **ti preghiamo** di farcelo sapere. Per favore includi l'URL della pagina che contiene il riferimento insieme a quello della pagina che manca.

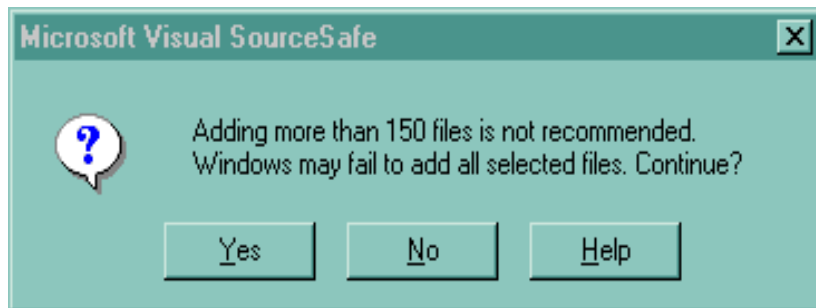
altrimenti verifica se hai digitato correttamente l'indirizzo.

il sito Web che cercavi non può essere trovato, ma ne esistono innumerevoli altri.”

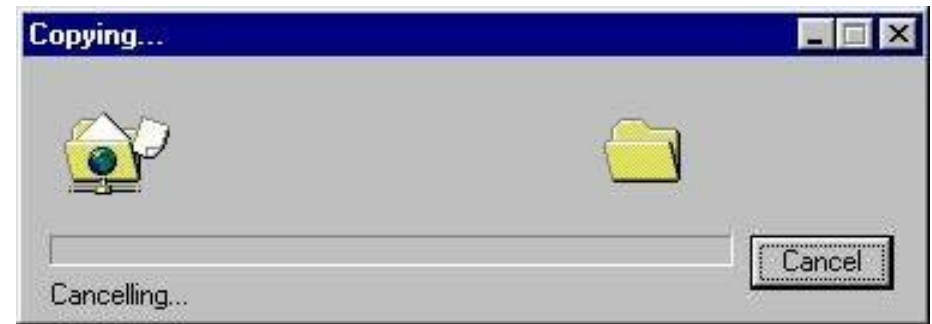
Cooper sulle finestre di dialogo di messaggio di errore

- ❑ Perché sono problematici?
- ❑ Quanto è collegato al fuoco dell'attenzione?

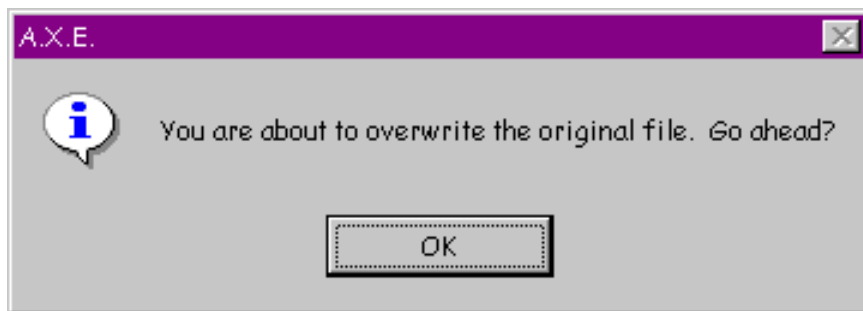




**Umm, grazie dell'avvertimento,
Ma che dovrei fare?**



**Cosa accade quando si
annulla un'operazione
annullata?**

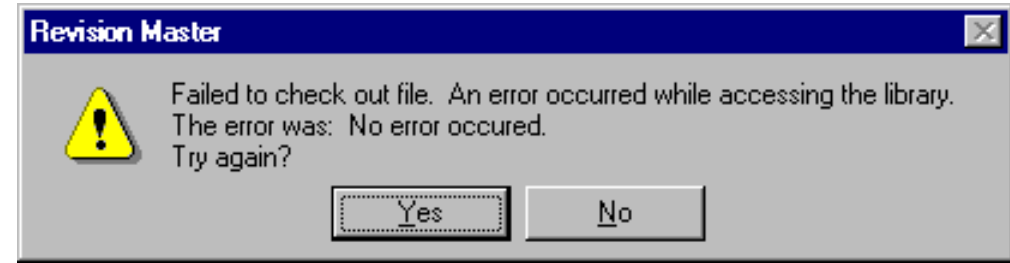
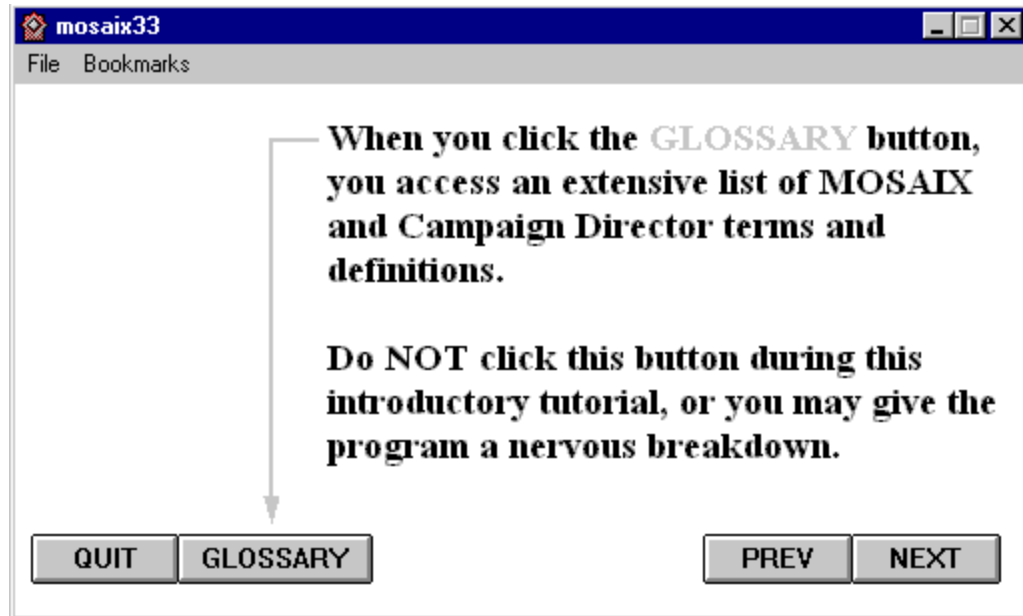


Ho scelta?

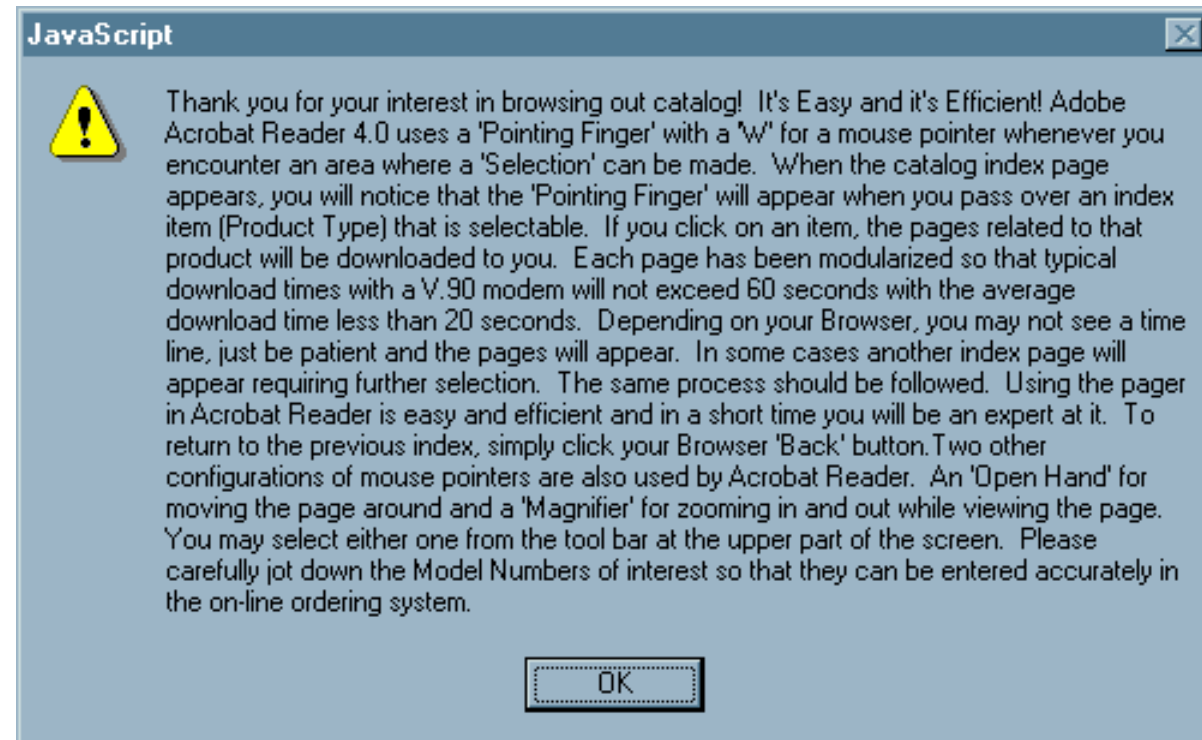


Uhhh... Ci rinuncio

Dialog Boxes Insensate



Aiuto sciocco



Catalogo online di *Midwest
Microwave*

Opt Out Confirmed

You should receive no further eMail from Parsons Technology.
A confirmation eMail will be sent to your eMail address.

Undo

Continue

Diff Merge



The objects being compared are identical.
Do you want to continue the comparison?

Yes

No

ClearCase, un sistema di controllo del
codice sorgente di Rational Software

Error Deleting File



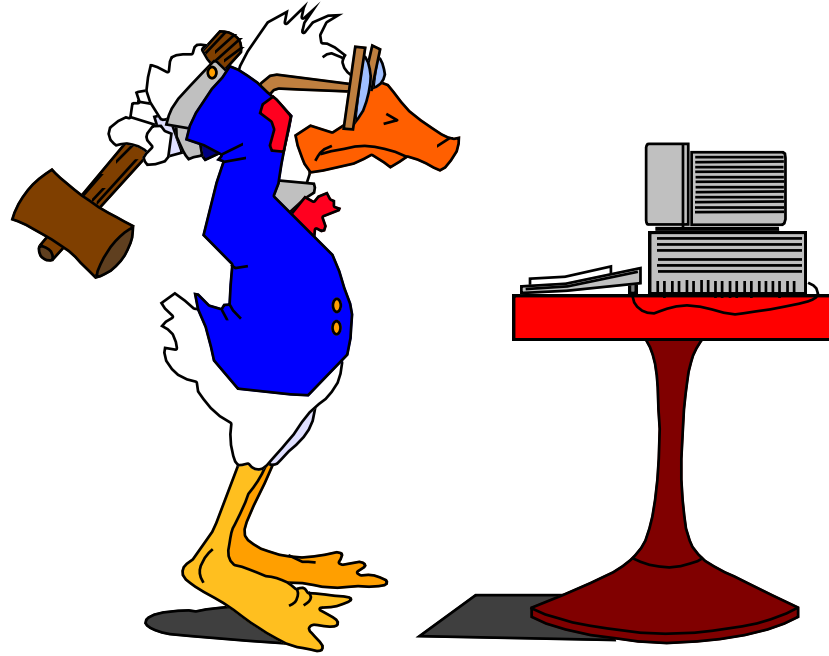
Cannot delete 016: There is not enough free disk space.
Delete one or more files to free disk space, and then try again.

OK

TurboTax for Windows

User cancelled

OK



“HIT ANY KEY TO CONTINUE”

ESERCIZIO

- ❑ Considerate un utente posto all'interno di un ambiente virtuale immersivo, nel quale vuole spostare un oggetto combinando un comando vocale con un gesto che indica dove spostare l'oggetto
- ❑ Provate ad estendere il ciclo esecuzione-valutazione di Norman per modellare questo task multimodale

1. Stabilire l'obiettivo
2. Formulare l'intenzione
3. Specificare la sequenza di azioni multimodali in termini delle modalità di output umane
4. Eseguire le azioni multimodali
5. Percepire lo stato del sistema in termini delle modalità di input del sistema percettivo umano
6. Interpretare lo stato del sistema
7. Valutare lo stato del sistema rispetto all'obiettivo e alle intenzioni.

Stabilire l'obiettivo

- ❑ Voglio spostare l'oggetto O nel punto P all'interno dell'ambiente immersivo

Formulare l'intenzione:

- ❑ Intendo ordinare al sistema di spostare l'oggetto O indicando la nuova posizione P

Specificare la sequenza di azioni

In questo caso si tratta di un output complementare del sistema percettivo umano:

1. Tocca l'oggetto O
2. Esegui 2 azioni simultanee:
 - Comando vocale: 'sposta qui'
 - Gesto: indica la posizione del punto P di destinazione

Eseguire ogni azione multimodale

Il sistema

1. recepisce il gesto di selezione dell'oggetto O
2. Esegue il comando vocale combinato col gesto

Quando tutte le azioni sono eseguite il sistema comunica all'utente il nuovo stato in cui si trova

Percepire il nuovo stato del sistema

- ❑ L'oggetto O cambia colore
- ❑ L'oggetto O si muove e si ferma nella posizione P
- ❑ Un segnale sonoro viene emesso quando O è in posizione P

Interpretare il nuovo stato del sistema

- ❑ L'oggetto O è selezionato
- ❑ L'oggetto O è trascinato nella nuova posizione
- ❑ Il segnale sonoro indica che l'operazione è terminata

Valutare il nuovo stato del sistema rispetto all'obiettivo

- ❑ L'oggetto O è stato spostato nella posizione P
- ❑ L'operazione è andata a buon fine

Esperienza nel metaverso



[Video](#)

Homework

- ❑ Considerate l'esperienza dell'utente che nel metaverso vuole tagliare come mostrato nel video
- ❑ Provate ad estendere il ciclo esecuzione-valutazione di Norman per modellare questo task multimodale
- ❑ Ridurreste il golfo della valutazione? Come?

RIFERIMENTI

ALAN DIX, JANET FINLAY, GREGORY ABOWD, RUSSELL BEALE,
Human-Computer Interaction,

3rd Edition, Prentice-Hall, Cap. 3, 4

BEN SHNEIDERMAN,

*Designing the User Interface: Strategies for
Effective Human-Computer Interaction,*

3rd Edition, Addison-Wesley, Cap. 1.